

Giảng dạy Sau Đại học trong thời đại Trí tuệ Nhân tạo (AI) Các prompt hỗ trợ cập nhật chương trình đào tạo thạc sĩ

GS.TS. Đỗ Phúc
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

1

1

What are prompts?

- **Prompts** involve instructions and context passed to a language model to achieve a desired task
- **Prompt engineering** is the practice of developing and optimizing prompts to efficiently use language models (LMs) for a variety of applications
- Prompt engineering is a useful skill for AI engineers and researchers to improve and efficiently use language models



Prof.Dr.Do Phuc

2

2

Why Prompt Engineering?

- Why learn prompt engineering?
 - Important for research, discoveries, and advancement
 - Helps to test and evaluate the limitations of LLMs
 - Enables all kinds of innovative applications on top of LLMs

ANTHROPIC
Prompt Engineer and Librarian
@anthropic_ai @anthropic @anthropic @anthropic

Competition and Bias

Anthropic's competitive advantage consists of three elements: safety, quality, and helpfulness. We are committed to use fairness and aim for these three elements collectively to be highly competitive with other LLMs.

Safety - The expected safety range for this prompt is \$10M - \$100M.

Quality - Quality refers to a major component of the total composition for this prompt. We aim to offer higher than average quality composition for a variety of our use, and communication quality, often in our present engineering state, because that quality is not for free.

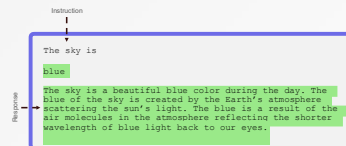
Source: <https://jobs.lever.co/anthropic/code491-d446-460f-657f-93ba672a7fcd>

Prof.Dr.Do Phuc

3

3

First Basic Prompt



Model: "text-davinci-003"
temperature: 0.7
top-p: 1

Prof.Dr.Do Phuc

4

4

Elements of a Prompt

- A prompt is composed with the following components:
 - **Instructions**
 - **Context**
 - **Input data**
 - **Output indicator**

Classify the text into neutral, negative or positive
Text: I think the food was okay.
Sentiment:

Prof.Dr.Do Phuc

5

5

Settings to keep in mind

- When prompting a language model you should keep in mind a few settings
- You can **get very different results** with prompts when using different settings
- One important setting is controlling how deterministic the model is when **generating completion for prompts**
 - **Temperature** and **top_p** are two important parameters to keep in mind
 - Generally, keep these low if you are looking for exact answers
 - ...keep them high if you are looking for more diverse responses

Prof.Dr.Do Phuc

6

6

Designing Prompts for Different Tasks

- In the next few slides, we will cover a few examples of common tasks using different prompts
- Tasks covered:
 - Text Summarization
 - Question Answering
 - Text Classification
 - Role Playing
 - Code Generation
 - Reasoning
 - Support to do a research or to write a scientific paper

Prof.Dr.Do Phuc

7

7

Prompt 1: Viết learning outcomes của ngành CNTT thời AI

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

8

8

Grok: Dưới đây là các learning outcomes (chuẩn đầu ra)

- Dưới đây là các learning outcomes (chuẩn đầu ra) được đề xuất cho ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) trong bối cảnh thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), được thiết kế để phù hợp với yêu cầu phát triển kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực này:
- 1. Nắm vững kiến thức nền tảng CNTT và AI:
 - Hiểu và áp dụng các khái niệm cơ bản của CNTT, bao gồm cấu trúc dữ liệu, thuật toán, cơ sở dữ liệu, hệ điều hành, mạng máy tính và an ninh mạng.
 - Nắm bắt các nguyên lý cốt lõi của trí tuệ nhân tạo, bao gồm học máy (machine learning), học sâu (deep learning), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), và thị giác máy tính (computer vision).

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

9

9

Prompt 2: Đề xuất chương trình đào tạo thạc sĩ ngành CNTT thời AI phù hợp với learning outcomes nêu trên

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

10

10

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) thời đại AI

- **Thông tin chung**
- **Thời lượng:** 2 năm (4 học kỳ)
- **Tín chỉ:** 60 tín chỉ (bao gồm các môn học bắt buộc, tự chọn và luận văn thạc sĩ)
- **Hình thức:** Kết hợp lý thuyết, thực hành và nghiên cứu ứng dụng
- **Đối tượng:** Sinh viên tốt nghiệp đại học ngành CNTT hoặc các ngành liên quan, có mong muốn phát triển chuyên sâu về AI và CNTT.
- **Mục tiêu**
- Chương trình đào tạo nhằm:
 - Trang bị kiến thức chuyên sâu về AI và CNTT, đáp ứng các **learning outcomes** đã nêu.

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

11

11

Prompt 3: Viết chuẩn đầu ra của từng môn học trong chương trình đào tạo và sự tương ứng với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

12

12

chương trình Thạc sĩ ngành CNTT thời đại AI

- Dưới đây là các chuẩn đầu ra (learning outcomes) của từng môn học trong chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành CNTT thời đại AI, cũng với sự ảnh hưởng đến các chuẩn đầu ra tổng thể của chương trình (LO1–LO8). Các chuẩn đầu ra của chương trình bao gồm:
- LO1:** Nắm vững kiến thức nền tảng CNTT và AI.
- LO2:** Phát triển và triển khai hệ thống AI.
- LO3:** Phân tích và xử lý dữ liệu.
- LO4:** Tư duy giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- LO5:** Kỹ năng lập trình và phát triển phần mềm.
- LO6:** Hiểu biết về đạo đức và pháp lý trong AI.
- LO7:** Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp.
- LO8:** Học tập suốt đời và thích nghi với công nghệ mới.

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

13

13

Prompt 4: Viết đề cương môn học:
Học sâu (Deep Learning) (3 tín chỉ) với Chuẩn đầu ra môn học:
 Thiết kế và huấn luyện các mô hình học sâu như CNN, RNN, Transformer (LO2, LO5).
 Tối ưu hóa mô hình học sâu để cải thiện hiệu suất và giảm chi phí tính toán (LO4).
 Áp dụng học sâu vào các bài toán thực tế như nhận diện hình ảnh, xử lý văn bản (LO2).
 Đánh giá và so sánh các kiến trúc mạng nơ-ron (LO3).

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

14

14

Đề cương môn học: Học sâu (Deep Learning)

- Thông tin chung**
- Tên môn học:** Học sâu (Deep Learning)
- Mã môn học:** DL501
- Số tín chỉ:** 3 tín chỉ
- Thời lượng:** 45 giờ (30 giờ lý thuyết, 15 giờ thực hành)
- Điều kiện tiên quyết:** Học máy cơ bản, Kiến thức cơ bản về Python, Toán học cho AI (xác suất, đại số tuyến tính, tối ưu hóa)
- Giảng viên:** [Tên giảng viên], chuyên gia về AI và học sâu
- Hình thức giảng dạy:** Kết hợp giảng dạy lý thuyết, thực hành trên máy tính, và bài tập dự án.
- Mục tiêu môn học**
- Môn học nhằm trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực tiễn trong việc thiết kế, huấn luyện, tối ưu hóa, và triển khai các mô

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

15

15

Prompt 5: Upload chương trình đào tạo thạc sĩ CNTT. Sau đó hỏi: Nhận xét và đánh giá chương trình đào tạo thạc sĩ CNTT vừa upload có phù hợp với thời đại

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

16

16

Nhận xét và đánh giá chương trình đào tạo thạc sĩ CNTT

- Nhận xét tổng quan
- Chương trình đào tạo Thạc sĩ CNTT tại UIT được thiết kế với hai định hướng rõ ràng: **"nghiên cứu (ĐHNC)"** và **"ứng dụng (ĐHUĐ)"**, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng các vị trí chuyên môn như CTO, CIO, Senior Engineer, hoặc nghiên cứu viên, giảng viên. Chương trình có cấu trúc linh hoạt, bao gồm các khối kiến thức chung, cơ sở ngành, chuyên ngành, và luận văn, với tổng số 60 tín chỉ trong 2 năm. Các chuẩn đầu ra (LO1–LO16) được xây dựng rõ ràng, bao quát về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, và năng lực, phù hợp với yêu cầu của một chương trình thạc sĩ chuyên sâu.
- Tuy nhiên, khi xem xét trong bối cảnh **"thời đại AI"**, chương trình cần được đánh giá dựa trên mức độ tích hợp các công nghệ AI hiện đại, khả năng đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành, và sự chuẩn bị cho học viên trước các xu hướng công nghệ mới như học sâu (deep learning), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), thị giác máy tính, và các ứng dụng AI trong các lĩnh vực như y tế, tài chính, hoặc IoT.
-

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

17

17

Prompt 6: Hãy đề xuất cập nhật chương trình đào tạo thạc sĩ CNTT cho phù hợp với thời đại AI

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

18

18

Đề xuất cập nhật chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ Thông tin thời đại AI

- **Mục tiêu cập nhật**
- **Tăng cường nội dung AI:** Bổ sung các môn học bắt buộc về học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), thị giác máy tính, và các kỹ thuật AI tiên tiến để đảm bảo học viên có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về AI.
- **Tăng thực hành thực tế:** Tích hợp các dự án thực tế, thực tập tại doanh nghiệp, và sử dụng các framework AI phổ biến (TensorFlow, PyTorch) để nâng cao kỹ năng triển khai.
- **Tích hợp đạo đức và pháp lý trong AI:** Thêm môn học về đạo đức và pháp lý để đảm bảo học viên hiểu các vấn đề về bias, fairness, và quy định dữ liệu.
- **Cân đối tín chỉ:** Điều chỉnh tỷ lệ tín chỉ giữa các khối kiến thức để tối ưu hóa thời gian học các môn chuyên ngành AI và nghiên cứu/ứng dụng thực tế.
- **Cập nhật xu hướng công nghệ mới:** Tích hợp các nội dung về AI trên đám mây, thiết bị biên, học liên tục, và các mô hình ngôn ngữ lớn.
-

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

19

19

Prompt 6: Nhận xét và đánh giá đề cương môn học vừa upload

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

20

20

Grok AI

- Dựa trên tài liệu đề cương chi tiết môn học Kỹ thuật Lập trình (mã môn 33.1) của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, tôi sẽ nhận xét và đánh giá mức độ phù hợp của môn học này với thời đại trí tuệ nhân tạo (AI). Đánh giá sẽ dựa trên nội dung, mục tiêu, phương pháp giảng dạy, tài liệu học tập, và khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ năng lập trình trong bối cảnh AI. Tôi cũng sẽ so sánh với các yêu cầu hiện tại trong lĩnh vực CNTT/AI và đề xuất

22/07/2025 GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

21

21

Prompt 7: Đề xuất cập nhật Đề cương môn học cho phù hợp với thời AI

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

22

22

Một số prompt hỗ trợ giảng dạy

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

23

23

1. Tạo bài giảng chi tiết về một chủ đề AI

- Bạn là một trợ lý AI hỗ trợ giảng viên trong chương trình cao học CNTT. Hãy tạo một bài giảng chi tiết (khoảng 1000 từ) về chủ đề [chọn chủ đề, ví dụ: "Học sâu (Deep Learning) và ứng dụng trong xử lý hình ảnh"]. Bài giảng cần bao gồm:
 - Mục tiêu học tập (Learning Objectives).
 - Tổng quan về chủ đề, bao gồm khái niệm cơ bản và bối cảnh lịch sử.
 - Các phương pháp hoặc kỹ thuật chính (ví dụ: mạng nơ-ron tích chập - CNN).
 - Ứng dụng thực tế trong CNTT (ví dụ: nhận diện khuôn mặt, phân loại hình ảnh).
 - Các ví dụ minh họa kèm mã code Python sử dụng thư viện như TensorFlow hoặc PyTorch.
 - Tài liệu tham khảo (sách, bài báo, hoặc tài liệu trực tuyến).
 - 5 câu hỏi thảo luận để khuyến khích tư duy phân biện.
- Đảm bảo nội dung phù hợp với sinh viên cao học CNTT, sử dụng ngôn ngữ học thuật và tích hợp các xu hướng AI mới nhất tính đến tháng 7/2025.

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

24

24

2. Tóm tắt tài liệu học thuật về AI

- Tôi là giảng viên môn [tên môn, ví dụ: "Học máy nâng cao"] trong chương trình cao học CNTT. Hãy tóm tắt một bài báo học thuật hoặc chương sách (ví dụ: từ "Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow" hoặc một bài báo từ arXiv về AI) thành 500 từ. Tóm tắt cần bao gồm:
 - Mục tiêu chính của tài liệu.
 - Các khái niệm hoặc kỹ thuật AI được trình bày.
 - Ứng dụng thực tế hoặc kết quả nghiên cứu.
 - Đánh giá điểm mạnh và hạn chế của tài liệu.
 - 3 câu hỏi thảo luận để sử dụng trong lớp học.
- Đảm bảo ngôn ngữ rõ ràng, phù hợp với sinh viên cao học, và tích hợp các xu hướng AI mới nhất (tính đến tháng 7/2025).

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

25

25

3. Tạo slide bài giảng về AI

- Bạn là một trợ lý AI hỗ trợ giảng viên CNTT. Hãy tạo một bộ slide bài giảng (dịnh dạng Markdown hoặc văn bản mô tả) cho chủ đề [chọn chủ đề, ví dụ: "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với mô hình Transformer"]. Bộ slide cần bao gồm:
 - Trang bìa với tiêu đề, tên giảng viên, và ngày giảng dạy.
 - 10-12 slide với nội dung chính (mỗi slide có tiêu đề, nội dung tóm tắt, và hình ảnh/biểu đồ minh họa nếu cần).
 - Một slide về ứng dụng thực tế của chủ đề trong CNTT (ví dụ: chatbot, dịch tự động).
 - Một slide về các thách thức và xu hướng mới trong lĩnh vực (tính đến tháng 7/2025).
 - Một slide với 3-5 câu hỏi thảo luận hoặc bài tập thực hành.
- Đảm bảo nội dung ngắn gọn, trực quan, và phù hợp với sinh viên cao học CNTT.

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

26

26

Tạo bài tập thực hành về lập trình AI

- Bạn là trợ lý AI hỗ trợ giảng viên chương trình cao học CNTT. Hãy thiết kế một bài tập thực hành về [chủ đề, ví dụ: "Phân loại văn bản sử dụng mô hình học máy"]. Bài tập cần bao gồm:
 - Mô tả bài toán (ví dụ: phân loại đánh giá sản phẩm tích cực/tiêu cực).
 - Bộ dữ liệu đề xuất (ví dụ: từ Kaggle, UCI, hoặc tự tạo dữ liệu mẫu).
 - Hướng dẫn chi tiết từng bước (ví dụ: tiền xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình, đánh giá hiệu suất).
 - Mã code mẫu sử dụng Python với các thư viện như Scikit-learn, TensorFlow, hoặc PyTorch.
 - Tiêu chí đánh giá bài tập (ví dụ: độ chính xác mô hình, chất lượng báo cáo).
 - 3 câu hỏi thảo luận để sinh viên phân tích kết quả.
- Đảm bảo bài tập phù hợp với trình độ cao học và tích hợp các kỹ thuật AI mới nhất (tính đến tháng 7/2025).
- ...

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

27

27

Thiết kế dự án nhóm về ứng dụng AI

- Tôi là giảng viên môn [tên môn, ví dụ: "Ứng dụng AI trong CNTT"] trong chương trình cao học. Hãy thiết kế một dự án nhóm (4-5 sinh viên) về [chủ đề, ví dụ: "Xây dựng hệ thống dự đoán giá cổ phiếu sử dụng học máy"]. Dự án cần bao gồm:
 - Mô tả bài toán và mục tiêu dự án.
 - Yêu cầu kỹ thuật (ví dụ: sử dụng Python, Pandas, Scikit-learn, hoặc TensorFlow).
 - Bộ dữ liệu đề xuất hoặc cách thu thập dữ liệu (ví dụ: dữ liệu tài chính từ Yahoo Finance).
 - Các bước thực hiện (từ tiền xử lý dữ liệu đến triển khai mô hình).
 - Tiêu chí đánh giá dự án (ví dụ: độ chính xác, chất lượng báo cáo, khả năng trình bày).
 - Tài liệu tham khảo và nguồn tài nguyên trực tuyến (ví dụ: Kaggle, arXiv).
- Đảm bảo dự án có tính thực tiễn, phù hợp với sinh viên cao học CNTT, và tích hợp các xu hướng AI mới nhất.

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

28

28

Tạo câu hỏi thảo luận về xu hướng AI (tư duy phản biện)

- Bạn là trợ lý AI hỗ trợ giảng viên chương trình cao học CNTT. Hãy tạo 5 câu hỏi thảo luận liên quan đến [chủ đề, ví dụ: "Tác động của AI đến bảo mật thông tin"]. Các câu hỏi cần:
 - Khuyến khích tư duy phản biện và phân tích sâu.
 - Liên quan đến các xu hướng AI mới nhất (tính đến tháng 7/2025).
 - Phù hợp với sinh viên cao học CNTT (ví dụ: phân tích kỹ thuật, đạo đức, hoặc ứng dụng thực tế).
 - Bao gồm một câu hỏi mở để sinh viên đề xuất giải pháp hoặc ý tưởng sáng tạo.
- Ví dụ: "Làm thế nào các mô hình AI như GPT-4 có thể được sử dụng để phát hiện tấn công mạng, và những thách thức nào cần giải quyết?"
- Đảm bảo các câu hỏi kích thích thảo luận nhóm và có thể áp dụng trong seminar.

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

29

29

Tổ chức seminar về ứng dụng AI

- Tôi là giảng viên tổ chức seminar trong chương trình cao học CNTT. Hãy thiết kế một kế hoạch seminar về [chủ đề, ví dụ: "Ứng dụng AI trong y tế"]. Kế hoạch cần bao gồm:
 - Mục tiêu của seminar.
 - Nội dung chính (3-4 chủ đề con, ví dụ: chẩn đoán hình ảnh, dự đoán bệnh).
 - Lịch trình chi tiết (ví dụ: 10 phút giới thiệu, 30 phút trình bày, 20 phút thảo luận).
 - Danh sách 3-5 bài báo hoặc tài liệu tham khảo mới nhất (tính đến tháng 7/2025).
 - 3 câu hỏi thảo luận để sinh viên chuẩn bị trước.
 - Mời ý mời chuyên gia (nếu có, ví dụ: chuyên gia từ Google Health hoặc IBM Watson).
- Đảm bảo seminar khuyến khích tương tác và phù hợp với sinh viên cao học.

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

30

30

Thiết kế bài thi cuối kỳ về AI

- Bạn là trợ lý AI hỗ trợ giảng viên chương trình cao học CNTT. Hãy thiết kế một bài thi cuối kỳ cho môn [tên môn, ví dụ: "Học sâu và ứng dụng"]. Bài thi cần bao gồm:
 - Hình thức: Tự luận, thời gian 90 phút, không tham khảo tài liệu.
 - 5 câu hỏi (3 câu lý thuyết, 2 câu thực hành).
 - Nội dung bao quát các chủ đề chính của môn học (ví dụ: kiến trúc mạng nơ-ron, tối ưu hóa mô hình, ứng dụng thực tế).
 - Một câu hỏi yêu cầu phân tích mã code Python (ví dụ: debug hoặc giải thích thuật toán).
 - Tiêu chí chấm điểm chi tiết cho từng câu hỏi.
- Đảm bảo bài thi phù hợp với trình độ cao học và phản ánh các xu hướng AI mới nhất (tính đến tháng 7/2025).

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

31

31

Tạo rubric đánh giá bài tập AI

- Tôi là giảng viên môn [tên môn, ví dụ: "Phân tích dữ liệu lớn"] trong chương trình cao học CNTT. Hãy tạo một rubric đánh giá cho bài tập thực hành về [chủ đề, ví dụ: "Xây dựng mô hình phân loại sử dụng Python"]. Rubric cần bao gồm:
 - 4-5 tiêu chí đánh giá (ví dụ: độ chính xác mô hình, chất lượng mã code, báo cáo phân tích).
 - Mô tả chi tiết cho từng mức điểm (ví dụ: Xuất sắc, Tốt, Trung bình, Kém).
 - Trọng số điểm cho từng tiêu chí (tổng 100%).
 - Gợi ý cách cung cấp phản hồi mang tính xây dựng cho sinh viên.
- Đảm bảo rubric rõ ràng, công bằng, và phù hợp với sinh viên cao học CNTT.

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

32

32

Tạo tài liệu hướng dẫn tự học về AI

- Bạn là trợ lý AI hỗ trợ giảng viên chương trình cao học CNTT. Hãy tạo một tài liệu hướng dẫn tự học (500-700 từ) về [chủ đề, ví dụ: "Học máy cơ bản với Python"]. Tài liệu cần bao gồm:
 - Giới thiệu về chủ đề và tầm quan trọng trong CNTT.
 - Danh sách các bước học (ví dụ: cài đặt Python, học cú pháp, làm quen với Scikit-learn).
 - Tài nguyên trực tuyến miễn phí (ví dụ: Kaggle, Coursera, YouTube).
 - 3 bài tập thực hành đơn giản với hướng dẫn chi tiết (ví dụ: phân loại hoa Iris).
 - Lời khuyên để duy trì động lực học tập.
- Đảm bảo tài liệu dễ hiểu, phù hợp với sinh viên cao học, và tích hợp các công cụ AI mới nhất (tính đến tháng 7/2025).

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

33

33

Hỗ trợ sinh viên viết đề cương nghiên cứu AI

- Tôi là giảng viên hướng dẫn luận văn cao học CNTT. Hãy tạo một mẫu đề cương nghiên cứu về [chủ đề, ví dụ: "Ứng dụng học sâu trong nhận diện giọng nói"]. Mẫu cần bao gồm:
 - Tiêu đề nghiên cứu.
 - Tóm tắt (150-200 từ).
 - Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu.
 - Cơ sở lý thuyết và tổng quan tài liệu.
 - Phương pháp nghiên cứu (bao gồm công cụ AI, ví dụ: TensorFlow, PyTorch).
 - Kế hoạch thực hiện (timeline).
 - Kết quả kỳ vọng và đóng góp của nghiên cứu.
 - Tài liệu tham khảo (5-7 nguồn, ưu tiên mới nhất tính đến tháng 7/2025).
- Đảm bảo mẫu phù hợp với sinh viên cao học và khuyến khích sử dụng các kỹ thuật AI hiện đại.

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

34

34

Gợi ý sử dụng công cụ AI trong lớp học

- Bạn là trợ lý AI hỗ trợ giảng viên chương trình cao học CNTT. Hãy gợi ý 5 cách tích hợp công cụ AI (như Grok, Google Colab, hoặc Kaggle) vào giảng dạy môn [tên môn, ví dụ: "Xử lý dữ liệu lớn"]. Mỗi gợi ý cần bao gồm:
 - Tên công cụ và cách sử dụng.
 - Một ví dụ cụ thể về hoạt động học tập (ví dụ: thực hành phân tích dữ liệu trên Google Colab).
 - Lợi ích của công cụ đối với sinh viên cao học.
 - Thách thức khi triển khai và cách khắc phục.
- Đảm bảo các gợi ý thực tế, khả thi, và phù hợp với xu hướng AI mới nhất (tính đến tháng 7/2025).

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

35

35

Tạo hướng dẫn sử dụng Google Colab cho bài tập AI

- Tôi là giảng viên môn [tên môn, ví dụ: "Học máy nâng cao"] trong chương trình cao học CNTT. Hãy tạo một hướng dẫn chi tiết (500-700 từ) về cách sử dụng Google Colab để thực hiện bài tập [chủ đề, ví dụ: "Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính"]. Hướng dẫn cần bao gồm:
 - Giới thiệu về Google Colab và lợi ích trong học AI.
 - Hướng dẫn từng bước (tạo notebook, import thư viện, chạy mã code).
 - Mã code mẫu sử dụng Python và Scikit-learn.
 - Mẹo tối ưu hóa hiệu suất trên Google Colab (ví dụ: sử dụng GPU).
 - 3 bài tập nhỏ để sinh viên thực hành.
- Đảm bảo hướng dẫn dễ hiểu và phù hợp với sinh viên cao học CNTT.

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

36

36

Một số prompt hỗ trợ đánh giá môn học

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

37

37

Đánh giá bài tập cá nhân

- Bạn là trợ lý AI hỗ trợ giảng viên chương trình cao học CNTT. Hãy thiết kế một bài tập cá nhân cho môn Học sâu (Deep Learning) với chủ đề [ví dụ: "Xây dựng mô hình CNN để phân loại hình ảnh"]. Bài tập cần bao gồm:
 - Mô tả bài toán (ví dụ: phân loại ảnh chó và mèo từ tập dữ liệu Kaggle).
 - Yêu cầu cụ thể: Sử dụng Python với TensorFlow hoặc PyTorch, bao gồm tiền xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình, huấn luyện, và đánh giá.
 - Bộ dữ liệu đề xuất (ví dụ: liên kết đến tập dữ liệu trên Kaggle hoặc cách tạo dữ liệu mẫu).
 - Mã code mẫu (khoảng 20-30 dòng) để hướng dẫn học viên bắt đầu.
 - Tiêu chí đánh giá (ví dụ: độ chính xác mô hình, chất lượng mã code, báo cáo phân tích).
 - 3 câu hỏi phản tích để học viên trả lời trong báo cáo (ví dụ: "Tại sao chọn kiến trúc này?").
- Đảm bảo bài tập phù hợp với trình độ cao học, sử dụng các kỹ thuật học sâu mới nhất (tính đến tháng 7/2025), và khuyến khích học viên sử dụng Google Colab hoặc môi trường tương tự.

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

38

38

Tạo bài tập phân tích và tối ưu hóa mô hình học sâu

- Tôi là giảng viên môn Học sâu trong chương trình cao học CNTT. Hãy thiết kế một bài tập cá nhân yêu cầu học viên tối ưu hóa một mô hình học sâu (ví dụ: cải thiện hiệu suất của mô hình RNN trong phân tích chuỗi thời gian). Bài tập cần bao gồm:
 - Mô tả bài toán và tập dữ liệu (ví dụ: dự đoán giá cổ phiếu từ dữ liệu Yahoo Finance).
 - Yêu cầu: Sử dụng Python với TensorFlow hoặc PyTorch, thử nghiệm ít nhất 2 kỹ thuật tối ưu (ví dụ: dropout, batch normalization).
 - Hướng dẫn từng bước: Tiền xử lý, huấn luyện, và so sánh hiệu suất trước/sau tối ưu.
 - Tiêu chí đánh giá: Độ chính xác, tốc độ hội tụ, chất lượng báo cáo.
 - 3 câu hỏi thảo luận (ví dụ: "Kỹ thuật tối ưu nào hiệu quả nhất và tại sao?").
- Đảm bảo bài tập có tính thách thức, phù hợp với sinh viên cao học, và phản ánh các kỹ thuật học sâu tiên tiến (tính đến tháng 7/2025).

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

39

39

Tạo dự án nhóm về ứng dụng học sâu

- Bạn là trợ lý AI hỗ trợ giảng viên chương trình cao học CNTT. Hãy thiết kế một dự án nhóm (4-5 học viên) cho môn Học sâu với chủ đề [ví dụ: "Xây dựng hệ thống nhận diện đối tượng trong video sử dụng YOLO"]. Dự án cần bao gồm:
 - Mô tả bài toán và mục tiêu (ví dụ: nhận diện phương tiện giao thông trong video thời gian thực).
 - Yêu cầu kỹ thuật: Sử dụng Python, TensorFlow/PyTorch, và một tập dữ liệu mở (ví dụ: COCO dataset).
 - Các bước thực hiện: Tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình, triển khai trên video.
 - Tiêu chí đánh giá: Độ chính xác mô hình, khả năng hoạt động thời gian thực, chất lượng báo cáo, và trình bày nhóm.
 - Tài liệu tham khảo (5-7 nguồn, ưu tiên bài báo mới nhất từ arXiv hoặc hội nghị như NeurIPS, ICML).
 - 3 câu hỏi thảo luận để nhóm trả lời trong báo cáo (ví dụ: "Những thách thức khi triển khai mô hình trên dữ liệu thực tế?").
- Đảm bảo dự án có tính thực tiễn, phù hợp với trình độ cao học, và tích hợp các công nghệ học sâu mới nhất (tính đến tháng 7/2025).

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

40

40

Tạo dự án nhóm về so sánh các mô hình học sâu

- Tôi là giảng viên môn Học sâu trong chương trình cao học CNTT. Hãy thiết kế một dự án nhóm yêu cầu học viên so sánh hiệu suất của ít nhất 3 mô hình học sâu (ví dụ: CNN, Transformer, GAN) trên một bài toán cụ thể (ví dụ: sinh ảnh hoặc phân loại văn bản). Dự án cần bao gồm:
 - Mô tả bài toán và bộ dữ liệu (ví dụ: tập dữ liệu CIFAR-10 hoặc IMDB).
 - Yêu cầu: Sử dụng Python với TensorFlow hoặc PyTorch, triển khai và so sánh các mô hình.
 - Các bước thực hiện: Tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện, đánh giá (sử dụng các chỉ số như accuracy, F1-score).
 - Tiêu chí đánh giá: Độ chính xác, phân tích so sánh, chất lượng mã code, và báo cáo nhóm.
 - 3 câu hỏi thảo luận (ví dụ: "Tại sao một mô hình hoạt động tốt hơn các mô hình khác?").
 - Tài liệu tham khảo (ưu tiên các nguồn mới nhất từ hội nghị hoặc tạp chí AI).
- Đảm bảo dự án khuyến khích tư duy phân biện và phù hợp với sinh viên cao học CNTT.

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

41

41

Tạo bài thi cuối kỳ cho môn Học sâu

- Bạn là trợ lý AI hỗ trợ giảng viên chương trình cao học CNTT. Hãy thiết kế một bài thi cuối kỳ cho môn Học sâu. Bài thi cần bao gồm:
 - Hình thức: Tự luận, thời gian 90 phút, không tham khảo tài liệu.
 - 5 câu hỏi:
 - 3 câu lý thuyết (ví dụ: giải thích kiến trúc Transformer, vai trò của regularization trong học sâu).
 - 2 câu thực hành (ví dụ: phân tích đoạn mã Python hoặc đề xuất cách cải thiện mô hình CNN).
 - Nội dung bao quát các chủ đề chính: Kiến trúc mạng nơ-ron, tối ưu hóa, ứng dụng thực tế (ví dụ: xử lý hình ảnh, NLP).
 - Tiêu chí chấm điểm chi tiết cho từng câu hỏi (ví dụ: độ chính xác, logic, tính sáng tạo).
 - Một câu hỏi mở khuyến khích tư duy phân biện (ví dụ: "Đề xuất cách cải thiện hiệu suất mô hình trong điều kiện dữ liệu hạn chế").
- Đảm bảo bài thi phù hợp với trình độ cao học và phản ánh các xu hướng học sâu mới nhất (tính đến tháng 7/2025).

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

42

42

Tạo rubric đánh giá bài tập cá nhân

- Bạn là trợ lý AI hỗ trợ giảng viên chương trình cao học CNTT. Hãy tạo một rubric đánh giá cho bài tập cá nhân về [chủ đề, ví dụ: "Xây dựng mô hình học sâu để phân loại hình ảnh"]. Rubric cần bao gồm:
 - 5 tiêu chí đánh giá:
 - Độ chính xác của mô hình (accuracy, F1-score, v.v.).
 - Chất lượng mã code (sạch, có chú thích, cấu trúc rõ ràng).
 - Chất lượng báo cáo phân tích (logic, rõ ràng, sử dụng tài liệu tham khảo).
 - Khả năng áp dụng kỹ thuật học sâu tiên tiến (ví dụ: transfer learning).
 - Tính sáng tạo trong phương pháp hoặc phân tích.
 - Mô tả chi tiết cho từng mức điểm: Xuất sắc (90-100), Tốt (80-89), Trung bình (60-79), Kém (<60).

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

43

43

Tạo rubric đánh giá dự án nhóm

- Tôi là giảng viên môn Học sâu trong chương trình cao học CNTT. Hãy tạo một rubric đánh giá cho dự án nhóm về [chủ đề, ví dụ: "Xây dựng hệ thống phát hiện đối tượng sử dụng YOLO"]. Rubric cần bao gồm:
 - 5 tiêu chí đánh giá:
 - Độ chính xác và hiệu suất của mô hình.
 - Chất lượng mã code và khả năng tái sử dụng.
 - Chất lượng báo cáo nhóm (cơ sở lý thuyết, phân tích kết quả).
 - Khả năng trình bày và trả lời câu hỏi trong buổi thuyết trình.
 - Sự phối hợp nhóm (đánh giá qua đóng góp cá nhân).
 - Mô tả chi tiết cho từng mức điểm: Xuất sắc, Tốt, Trung bình, Kém.
 - Trọng số điểm cho từng tiêu chí (tổng 100%).
 - Gợi ý cách phản hồi để khuyến khích học viên cải thiện.
 - Đảm bảo rubric phù hợp với trình độ cao học và phản ánh các tiêu chuẩn nghiên cứu AI mới nhất (tính đến tháng 7/2025).

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

44

44

Tạo kế hoạch đánh giá thảo luận nhóm

- Bạn là trợ lý AI hỗ trợ giảng viên chương trình cao học CNTT. Hãy thiết kế một kế hoạch đánh giá thảo luận nhóm cho môn Học sâu, tập trung vào [chủ đề, ví dụ: "Ứng dụng học sâu trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên"]. Kế hoạch cần bao gồm:
 - Mục tiêu của buổi thảo luận (ví dụ: phân tích ưu/nhược điểm của mô hình Transformer).
 - 5 câu hỏi thảo luận (bao gồm 1 câu hỏi mở để khuyến khích sáng tạo).
 - Tiêu chí đánh giá:
 - Mức độ tham gia và đóng góp ý kiến.
 - Chất lượng phân tích và sử dụng tài liệu tham khảo.
 - Khả năng phản biện và trả lời câu hỏi.
 - Trọng số điểm cho từng tiêu chí (tổng 100%).
 - Gợi ý cách tổ chức thảo luận (ví dụ: sử dụng bảng trắng, Google Slides, hoặc Miro).
 - Đảm bảo kế hoạch khuyến khích tư duy phản biện và phù hợp với trình độ cao học CNTT.

22/07/2025

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

45

45

Xin cảm ơn!

Email: phucdo@uit.edu.vn

46